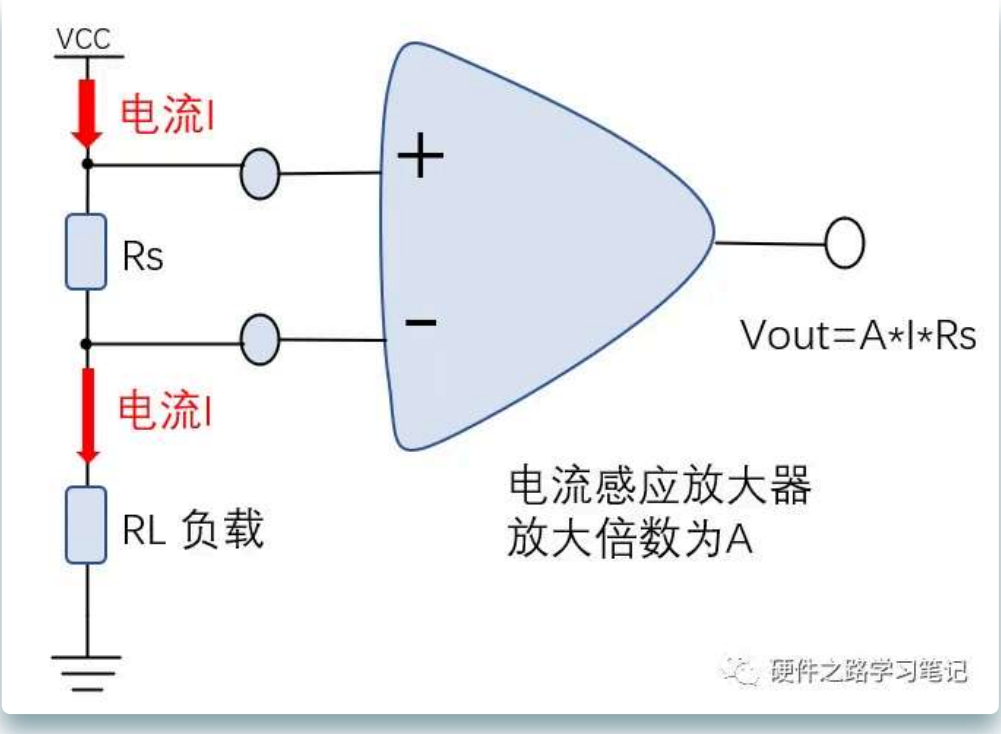
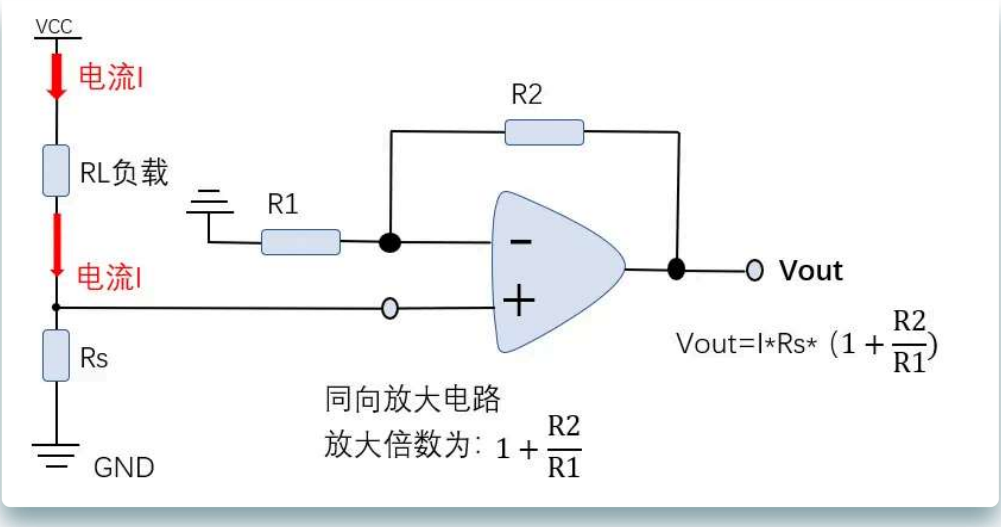
【小知识】电流采样电阻，只关注精度和功率？

原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年3月14日 14:22 浙江

一般的电流采样会采用串联采样电阻再经放大电路放大的电路结构，如下的分别是高端采样和低端采样的示意图：



图片



两种电路的优缺点分析见文末的跳转链接。

由上述增益公式可知，电阻Rs影响电流采样精度，一般会根据精度需要采用1%或者0.1%精度的采样电阻，另外也会为了减小发热会选用合适封装。但是另外还有一个容易被忽视的因素可能会对精度造成负面影响。

那就是——**温漂**

这里举两个例子，同样的0.1R，1%，1206封装，一个温漂是75ppm/℃，另一个温漂是800ppm/℃，**整整差了10倍**！那么800ppm/℃意味着什么呢，字面意思是温度每变化 **1℃**，电阻值相对于原始值的变化是 **百万分之八百（0.08%）**，那么假设电阻发热后温升50℃，那么电阻误差将会增大4%！远超原本的标称值1%。

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER	UNIT	WSL RESISTOR CHARACTERISTICS					
		WSL0603 (1)	WSL0805	WSL1206	WSL2010	WSL2512	WSL2816
Component temperature coefficient (including terminal) (2) TCR measured from -55 °C to +155 °C	ppm/°C	± 75 for 50 mΩ to 100 mΩ		± 75 for 7 mΩ to 500 mΩ			
		± 110 for 10 mΩ to 49 mΩ		± 110 for 5 mΩ to 6.9 mΩ			
		-		± 150 for 3 mΩ to 4.9 mΩ			
		-		± 275 for 1 mΩ to 2.9 mΩ			
		-		± 400 for 0.5 mΩ to 0.99 mΩ			
Element TCR (3)	ppm/°C	< 20					
Operating temperature range	°C	-65 to +170					
Maximum working voltage (4)	V	$(P \times R)^{1/2}$					

Notes

◎Temperature Coefficient	01005: 1Ω≤R＜10Ω: -200~+600PPM/℃ 10Ω≤R＜100Ω: ±300PPM/℃ 100Ω≤R≤10MΩ:±200PPM/℃ 0201: 1Ω≤R≤10Ω: -100~ + 350PPM/℃ >10Ω: ±200PPM/℃ 0402: 1Ω≤R≤10Ω: ±200PPM/°C >10Ω: ±100PPM/℃ 0603: 0.01Ω≤R≤0.03Ω:±1500 PPM/°C 0.03Ω＜R≤0.05Ω: ±1000 PPM/°C 0.05Ω＜R＜1Ω: ±800PPM/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±200PPM/°C >10Ω: ±100PPM/℃ 0805,1206,1210,2010,1812,2512: 0.01Ω≤R≤0.015Ω: ±1500PPM/°C 0.015Ω＜R≤0.03Ω: ±1000PPM/°C 0.03Ω＜R＜1Ω: ±800PPM/°C 1Ω≤R≤10Ω: ±200PPM/°C >10Ω: ±100PPM/℃	4.8 Natural resistance changes per temp. Degree centigra $\frac{R_2-R_1}{R_1(t_2-t_1)} \times 10^6$ (PPM/℃) R_1: Resistance Value at room temperature（t_1）; R_2: Resistance at test temperature (Upper limit temperature or Lower limit temperature) t_1: +25℃ or specified room temperature t_2: Upper limit temperature or Lower limit temperature te temperature

那么如何能减小温漂造成的误差呢？

软件校准：

- **适用场景：** 环境温度相对稳定，或者电流是间歇性的（发热不持续）。
- **局限：** 如果负载电流剧烈变化导致电阻瞬间发热（自热），温度在不断波动，软件很难实时校准。

选用更大封装（减小发热）：

- **原理：** 1206 封装换成 2512 封装，热阻更低，同样功率下温升更小。
- **效果：** 这是**治本**的方法之一，直接降低了温升，也就降低了温漂的绝对值。

买温漂更低的采样电阻：

- **这是最根本的解决办法。**
- **补充知识：** 普通厚膜电阻的温漂确实可能在几百到1000ppm，而**精密金属箔或锰铜/康铜**合金采样电阻，温漂可以做到 **±15ppm** 甚至 **±5ppm**（比如ISA-WELYN的电阻）。对于高端采样（如BMS电池管理、电机驱动），为了精度，多花的成本就在这里。

跳转链接： **一文搞懂电阻式电流采样**

欢迎评论区讨论，别忘了点赞！！！